TEST · Cập nhật hồ sơ UAV · Dữ liệu giả lập · 14-10-2026

HỒ SƠ TEST. Sao chép bản đề xuất sơ bộ để kiểm thử cập nhật bằng dữ liệu giả lập; không phải báo giá, kết quả thực địa hay phê duyệt triển khai.

Nhu cầu và bài toán kỹ thuật

Diện tích đầu vào vẫn là 1.000 ha. Đề nghị làm rõ mục tiêu và khảo sát khả thi trước khi duyệt triển khai; chủ nhiệm cần chọn sản phẩm và tiêu chí nghiệm thu tương ứng. Q-TEST-01 là báo giá tổng hợp cho kiểm thử, không phải giá dự án thật. Chỉ xác định được tổng các dòng báo giá thử trước thuế là 105.000.000 VND. Chưa đủ căn cứ chốt cảm biến, chất lượng, lịch hoặc tổng thanh toán.

Phạm vi và yêu cầu

Cần bổ sung ranh giới AOI và địa điểm; địa hình, độ che phủ/trạng thái tán; sản phẩm, độ chính xác; CRS ngang/dọc, mốc khống chế; tiếp cận/quyền bay; thiết bị, nhân lực và lịch. Phạm vi đề xuất gồm tiền trạm, thử nghiệm đại diện, thu nhận, xử lý, kiểm chứng độc lập và bàn giao; sản phẩm chỉ chốt sau thử. Q-TEST-01 chỉ là báo giá tổng hợp trong bộ kiểm thử, không phải báo giá thương mại thực. Chưa thể suy ra thiết bị, năng suất, chất lượng hoặc phạm vi công việc ngoài các dòng đã nêu. Kiểm kê loài, sinh khối hoặc trữ lượng cần yêu cầu và dữ liệu thực địa riêng.

Phương án kỹ thuật

Với ảnh trực giao và bề mặt tán nhìn thấy, xem xét UAV chụp ảnh RGB, xử lý bằng SfM. Với địa hình dưới tán hoặc cấu trúc đứng, ưu tiên thử UAV LiDAR, có thể bổ sung RGB. Đây là đề xuất có điều kiện: RGB không mặc nhiên thấy đất dưới tán; LiDAR cũng phải chứng minh đủ quan sát đất. cloud2trees nhận point cloud từ airborne LiDAR hoặc UAS SfM/laser, có luồng tạo địa hình, chiều cao tán, mây chuẩn hóa, đỉnh/crown cây; không bảo đảm hiệu năng tại hiện trường này.[@S2]

Phương pháp triển khai

Quy trình đề xuất: chốt mục tiêu và tiêu chí chấp nhận → tiền trạm, rà soát quyền tiếp cận/quyền bay → chọn vùng thử đại diện các điều kiện rừng và địa hình → thu nhận thử, xử lý và đối chiếu thực địa → quyết định mở rộng → thu nhận toàn AOI, xử lý và bàn giao. Thống nhất CRS trước thu nhận, ghi đủ định nghĩa ngang/dọc.[@S3] Thiết kế bay và khống chế do nhóm đủ năng lực lập sau khi biết thiết bị, hiện trường và yêu cầu; chưa ấn định độ cao, mật độ hoặc năng suất. Kiểm tra dữ liệu tại hiện

trường để phát hiện thiếu phủ và lỗi thu nhận. Giữ dữ liệu gốc, nhật ký, cấu hình xử lý và phiên bản sản phẩm để truy vết.

Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Trước thử nghiệm, thống nhất đối tượng đo, sai số cho phép, cách lấy mẫu và điều kiện loại/thu lại dữ liệu. Tách điểm kiểm chứng khỏi điểm dùng hiệu chỉnh; phân bố theo địa hình và trạng thái tán, ghi sai số tham chiếu và phần không thể tiếp cận. Kiểm tra độ phủ, ghép dải và độ chính xác tọa độ; riêng LiDAR đánh giá độ chính xác đứng tuyệt đối và tương đối và báo cáo trước phân loại hoặc tạo sản phẩm dẫn xuất, theo phương pháp tham khảo USGS.[@S3] Sau đó kiểm chứng riêng địa hình, chiều cao tán hoặc cây theo sản phẩm đã chọn. Không dùng độ khớp nội bộ thay cho kiểm chứng độc lập. Nếu quan sát đất không đủ, không nghiệm thu địa hình dưới tán như thể đã đo được; báo vùng thiếu và đề nghị bổ sung hoặc đổi phạm vi.

Kế hoạch, nguồn lực và tiến độ

Kế hoạch vẫn theo cổng yêu cầu → tiền trạm/quyền bay → thử nghiệm → kiểm chứng → xét mở rộng → thu nhận, xử lý, bàn giao; chưa có số ngày, năng suất hay xác nhận khả thi. Các vai trò chủ nhiệm, kỹ thuật, vận hành và QA là phân công đề xuất, không phải người đã nhận việc hoặc phê duyệt. Dự toán giả lập Q-TEST-01 (VND, trước thuế): thu nhận + xử lý ĐÃ BAO GỒM tổ bay = 1.000 ha × 100.000 VND/ha = 100.000.000 VND; QA độc lập = 1 hạng mục × 5.000.000 VND/hạng mục = 5.000.000 VND. Dòng tổ bay cũ 1 × 10.000.000 VND = 10.000.000 VND bị LOẠI khỏi cộng tiền vì đã nằm trong gói thu nhận/xử lý, không phải chi phí cộng thêm. Tổng các dòng bao gồm trước thuế = 100.000.000 + 5.000.000 = 105.000.000 VND; làm tròn từng dòng đến hai chữ số thập phân rồi cộng. Không suy diễn rằng mọi công việc ngoài các dòng này đã có giá hoặc đã bao gồm. Thuế, hạn báo giá và phê duyệt cuối cùng chưa biết, vì vậy tổng sau thuế/tổng phải thanh toán chưa xác định. Đề xuất bên cung cấp báo giá làm rõ phạm vi và hiệu lực, bộ phận tài chính xác định thuế, chủ nhiệm/người có thẩm quyền xem xét sau khi có đủ đầu vào; chưa có xác nhận thực tế.

Rủi ro, giới hạn và trách nhiệm

Rủi ro gồm tán che đất, địa hình khó, lỗi định vị, thời tiết, hạn chế bay và tiếp cận; kiểm soát qua tiền trạm, thử nghiệm, kiểm tra dữ liệu và cổng phê duyệt. Không bay khi thiếu điều kiện, không mở rộng khi thử không đạt; vùng thử không tự chứng minh toàn AOI. Tham khảo USGS không đồng nghĩa tuân thủ đầy đủ hay được cấp quyền bay.[@S3] Q-TEST-01 là dữ liệu giả tổng hợp chỉ cho kiểm thử, không là chào giá được duyệt, bằng chứng thiết bị/hiệu năng hoặc ủy quyền triển khai. Thuế, hạn báo giá, khả thi thực địa và phê duyệt thương mại cuối cùng chưa biết; không đưa số trước thuế thành tổng thanh toán.

Căn cứ và tài liệu tham khảo

Chỉ sử dụng bản tóm tắt trong gói nguồn; không đọc thêm hoặc xác minh web trong lượt này. [@S1] Gatziolis & Andersen (2008), A guide to LIDAR data acquisition and processing for the forests of the Pacific Northwest, PNW-GTR-768. DOI: 10.2737/PNW-GTR-768. https://research.fs.usda.gov/treesearch/30652; chỉ metadata/abstract; nền tham khảo thu nhận, xử lý LiDAR lâm nghiệp, không dùng để định lượng. [@S2] USDA RMRS, cloud2trees. https://research.fs.usda.gov/rmrs/projects/cloud2trees; giới thiệu và luồng dữ liệu; chưa chạy công cụ cho nhiệm vụ. [@S3] USGS Lidar Base Specification 2025 rev. A, Data Processing and Handling. https://www.usgs.gov/ngp-standards-and-specifications/lidar-base-specification-data-processing-and-handling-requirements; chỉ phạm vi CRS và kiểm chứng nêu trong gói. Bản ghi nguồn không phải bản chụp bất biến.

Phụ lục cập nhật: đầu vào và kiểm tra khai báo

Kịch bản/đầu vào do người dùng hoặc Codex cung cấp, chưa xác minh độc lập. Kiểm số học không xác nhận dữ liệu thực địa, hiệu lực báo giá, phê duyệt thương mại hoặc nghiệm thu kỹ thuật. Các giá trị chưa biết không được tính là 0.

{ "schema": "hive-os.authoring-update.v1", "documentId": "de904436-34b1-4d1f-a7e6-a9b671a04c20", "baseRevision": 2, "request": "Áp dụng giả lập Q-TEST-01: 1.000 ha × 100.000 VND/ha thu nhận và xử lý đã gồm tổ bay; QA độc lập một hạng mục 5.000.000 VND; loại dòng tổ bay cũ 10.000.000 VND để tránh cộng trùng; tất cả trước thuế.", "sourceContext": "Dữ liệu tổng hợp SYNTHETIC TEST DATA từ artifacts/qa/uav-update-ab-20261014/COMMON_INPUT.md; không phải khảo sát, báo giá, quyền bay hoặc phương án được khách hàng duyệt. Yêu cầu thật ban đầu chỉ nêu 1.000 ha; chưa nhận thêm dữ kiện dự án thật. Mỗi ca bắt đầu độc lập từ B_FINAL.json của gói button-ab-20261014. Các nguồn [@S1], [@S2], [@S3] chỉ giữ theo bản tóm tắt nguồn có sẵn, không xác minh độc lập và không dùng để chứng thực dữ liệu tổng hợp. Ca S3: Áp dụng giả lập Q-TEST-01: 1.000 ha × 100.000 VND/ha thu nhận và xử lý đã gồm tổ bay; QA độc lập một hạng mục 5.000.000 VND; loại dòng tổ bay cũ 10.000.000 VND để tránh cộng trùng; tất cả trước thuế.", "unknowns": ["Địa điểm và ranh giới AOI; địa hình, trạng thái tán và tiếp cận hiện trường thực tế", "Sản phẩm và độ chính xác được chấp thuận cho dự án thật; CRS ngang/dọc và khống chế", "Quyền bay, thiết bị, nhân lực, năng suất, lịch và tính khả thi thực địa", "Dữ liệu kiểm chứng độc lập và quyết định phê duyệt triển khai thực tế", "Thuế áp dụng, hiệu lực/hạn báo giá và phê duyệt thương mại cuối cùng", "Phạm vi bao gồm/loại trừ các công việc ngoài dòng báo giá tổng hợp; không tự thêm chi phí"], "updatedSections": ["need", "scope", "plan", "risk-limitations"], "cost": { "currency": "VND", "lines": [{ "label": "Q-TEST-01: thu nhận + xử lý đã gồm tổ bay", "quantity": 1000, "quantityUnit": "ha", "unitPrice": 100000, "priceUnit": "ha", "excludedReason": null }, { "label": "Q-TEST-01: QA độc lập", "quantity": 1, "quantityUnit": "item",

"unitPrice": 5000000, "priceUnit": "item", "excludedReason": null }, { "label": "Dòng tổ bay cũ — không cộng trùng", "quantity": 1, "quantityUnit": "item", "unitPrice": 10000000, "priceUnit": "item", "excludedReason": "Tổ bay đã bao gồm trong gói thu nhận + xử lý Q-TEST-01; loại dòng cũ khỏi tổng để tránh tính hai lần." }], "claimedTotal": 105000000 }, "comparisons": [] }

MATCH | Q-TEST-01: thu nhận + xử lý đã gồm tổ bay: 1000 ha × 100000 VND/ha = 100000000 VND MATCH | Q-TEST-01: QA độc lập: 1 item × 5000000 VND/item = 5000000 VND EXCLUDED | Dòng tổ bay cũ — không cộng trùng: Tổ bay đã bao gồm trong gói thu nhận + xử lý Q-TEST-01; loại dòng cũ khỏi tổng để tránh tính hai lần. MATCH | Total (VND): Calculated: 105000000; claimed: 105000000. Two-decimal rounding per line, then sum.

Tài liệu tham khảo / References

[@S1] Gatziolis & Andersen (2008), PNW-GTR-768 https://research.fs.usda.gov/treesearch/30652 Gói nguồn chung A/B: chỉ phạm vi tóm tắt; không xác minh toàn văn trong lượt này.

[@S2] USDA RMRS, cloud2trees https://research.fs.usda.gov/rmrs/projects/cloud2trees Gói nguồn chung A/B: chỉ phạm vi tóm tắt; không xác minh toàn văn trong lượt này.

[@S3] USGS LBS 2025 rev. A, Data Processing and Handling https://www.usgs.gov/ngp-standards-and-specifications/lidar-base-specification-data-processing-and-handling-requirements Gói nguồn chung A/B: chỉ phạm vi tóm tắt; không xác minh toàn văn trong lượt này.